Matemáticas
Material : MA-02

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 2
NÚMEROS RACIONALES

1. ¿Cuál es el recíproco de $\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{8} + 2 - \frac{3}{16}\right) - 1\frac{1}{4}$?

A) $-\frac{15}{16}$
B) $-\frac{16}{47}$
C) $-\frac{16}{15}$
D) $-\frac{47}{16}$

2. La cuarta parte de la suma entre dos tercios y dos séptimos, es

A) $\frac{5}{21}$
B) $\frac{20}{21}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{10}$
E) $\frac{1}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

3. $\frac{4}{3} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} - -\frac{1}{5}\right) =$

A) $-\frac{1}{5}$
B) $\frac{3}{20}$
C) $\frac{9}{30}$
D) $\frac{5}{6}$

4. El inverso aditivo de $\frac{1}{2}$ sumado con el recíproco de -2 es igual a

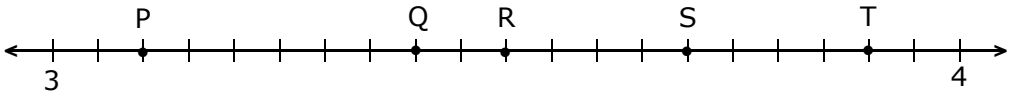
A) $-\frac{5}{2}$
B) $-\frac{3}{2}$
C) -1
D) 0
E) $\frac{3}{2}$

5. Si al doble de 3,4 se le resta el triple de 4,3 resulta

A) -6,1
B) -5,51
C) 5,51
D) 6,1
E) 19,7

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. En la recta numérica adjunta las marcas están espaciadas a igual distancia entre sí, ¿qué punto corresponde al resultado de $5\frac{3}{5} - 2\frac{1}{5}$?



A) Punto P
B) Punto Q
C) Punto R
D) Punto S
E) Punto T

7. Si a 600 se le restan los $\frac{20}{100}$ de su mitad, el resultado es

A) 299,9
B) 500
C) 540
D) 560

8. La tercera parte de los $\frac{3}{5}$ del cuádruplo de 0,75 es

A) 1,8
B) 1
C) 0,45
D) 0,2
E) 0,6

9. Para **m** y **n** números racionales distintos de cero, se define la operación $m * n = \frac{\frac{m}{n} + n}{m \cdot n}$. ¿Cuál es el valor de $\frac{1}{3} * \frac{1}{4}$?

A) $\frac{19}{12}$
B) 19
C) $\frac{19}{144}$
D) 12

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Si a y b son enteros positivos, tal que $a \leq b$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) **siempre** a un número racional **NO** entero?

I) $\frac{a}{b}$, con a un número primo y b un número compuesto.

II) $\frac{b+5}{7}$, con b un número impar.

III) El inverso multiplicativo de $\frac{3b}{a}$.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

11. En la recta numérica, ¿cuál de los siguientes números racionales se encuentra más alejado del número dos?

A) $\frac{7}{3}$
B) $\frac{9}{4}$
C) $\frac{11}{5}$
D) $\frac{11}{6}$

12. Dados los racionales $x = \frac{5}{9}$, $y = 0{,}3\overline{6}$ y $z = \frac{4}{11}$, entonces se cumple que

A) $y > z > x$
B) $x > z > y$
C) $x > y > z$
D) $z > y > x$
E) $y > x > z$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. $-0,3 \cdot [(0,3 + 0,3) \cdot (-0,3) + 0,3] =$

A) 0,354
B) -0,036
C) 0
D) 0,36
E) 0,084

14. $\dfrac{0,002 + 0,1 + 0,03}{0,1 + 0,01} =$

A) 1,2
B) 0,102
C) 1,02
D) 0,012

15. Si $R = 1,3 + 3,06$; $P = 4,\overline{7} - 0,4\overline{1}$ y $Q = 3,\overline{23} + 1,1\overline{3}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $R > P > Q$
B) $P > R > Q$
C) $Q > R > P$
D) $Q > P > R$
E) $P > Q > R$

16. Si el número 31,4159265 se divide por 10^{-2} y luego, su resultado se redondea a la diezmilésima, ¿cuál es el número que se obtiene?

A) 0,3142
B) 0,3141
C) 3141,5927
D) 3141,5926
E) 3141,59265

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones aumenta su valor cuando $0,\overline{2}$ se reemplaza por $0,\overline{1}$?

I) $\frac{3}{4} - 0,\overline{2}$

II) $\frac{0,\overline{2}}{1 + 0,\overline{2}}$

III) $\left(1 - \frac{1}{0,\overline{2}}\right)^{-1}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

18. Si el precio de un artículo que es $ 300.000 se aumenta en sus dos tercios y el nuevo precio se disminuye en su quinta parte, entonces el precio final es

A) $ 20.000
B) $ 40.000
C) $ 100.000
D) $ 400.000
E) $ 500.000

19. Con 5 vasos de 250 cc cada uno, se llena un jarro. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si la capacidad de cada vaso fuera de 125 cc, se necesitarían diez vasos para llenar el jarro.
II) Si la capacidad de cada vaso aumentara en un cuarto, se necesitarían cuatro vasos para llenar el jarro.
III) Con dos vasos de 250 cc se llenan los $\frac{2}{5}$ de la capacidad del jarro.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Los atletas Pedro, Javier y Diego demoran en llegar a la meta 9,07, 9,15 y 9,09 segundos, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Pedro llegó dos centésimas antes que Diego.
II) Javier llegó seis centésimas después que Diego.
III) El que primero llegó fue Pedro.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

21. Una herencia de $ 7.200.000 será repartida entre los 6 hijos de un matrimonio en partes iguales. Si uno de estos hijos a su vez repartirá su parte entre sus 5 hijos de manera equitativa, ¿cuánto recibirán 3 de estos nietos del matrimonio?

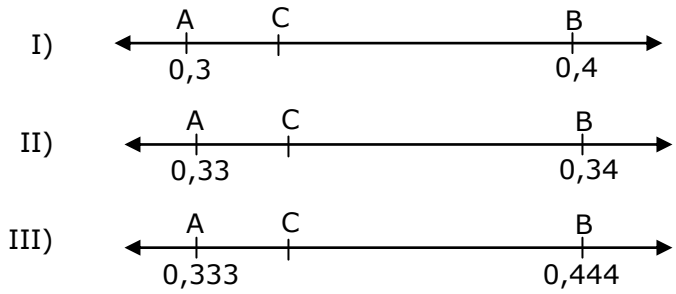
A) $ 720.000
B) $ 240.000
C) $ 480.000
D) $ 600.000

22. María, Ana y Elena inician una empresa, aportando María y Ana, $\frac{3}{5}$ y $\frac{1}{8}$ del capital inicial, respectivamente, y Elena el resto. ¿Cuál es el decimal que representa la fracción que aportó Elena?

A) 0,125
B) 0,275
C) 0,600
D) 0,725
E) 0,835

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. En cada una de las rectas numéricas que se muestran en I), en II) y en III), el punto C es un punto tal que $AC = \frac{AB}{3}$. ¿En cuál(es) de ellas $C = 0,\overline{3}$?



A) Solo en I
B) Solo en II
C) Solo en III
D) Solo en I y en II
E) En I, en II y en III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

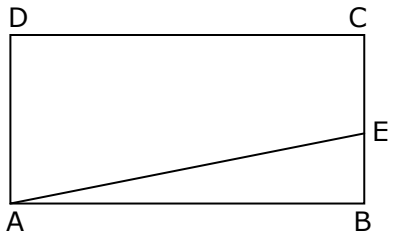
24. Una persona viaja desde La Serena a Los Vilos, ciudades que se encuentran a una distancia de 210 km. Si en los primeros días recorre $\frac{3}{7}$, $\frac{2}{21}$ y $\frac{7}{30}$ de esa distancia, respectivamente, ¿a cuántos kilómetros de Los Vilos se encuentra al término del tercer día de iniciado el viaje?

A) A 49 km
B) A 51 km
C) A 100 km
D) A 110 km
E) A 159 km

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo en que $AD = \frac{1}{2}AB$ y $BE = \frac{1}{3}EC$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?



A) Si AB = 8 cm, entonces EC = 3 cm.
B) Si AD = 6 cm, entonces el perímetro del rectángulo ABCD es igual a 36 cm.
C) Si AD = 8 cm, entonces el área del triángulo ABE es 16 cm^2.
D) Si EB = 4 cm, entonces AB = 16 cm.

26. La expresión $\frac{r}{p \cdot q}$, con **p, q** y **r** números enteros, es positiva, si se sabe que:

(1) $\frac{r}{p} > 0$ y $q > 0$
(2) $p \cdot q < 0$ y r **no** positivo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. Se puede determinar el numerador de cierta fracción, si se sabe que:

(1) el valor de la fracción es 0,8.
(2) el denominador de la fracción es 15.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. Los alumnos de un curso debían ver una película y luego analizarla, para ello tenían que elegir entre, "Violeta se fue a los cielos", "El planeta de los simios" y "Harry Potter". Si $\frac{1}{5}$ del curso eligió "Violeta se fue a los cielos", se puede determinar el número de alumnos que eligieron "El planeta de los simios", si se sabe que:

(1) el curso tiene 40 alumnos.
(2) $\frac{4}{5}$ del curso no eligió Violeta se fue a los cielos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. Se puede determinar la fracción de suero por minuto, que se le suministra a un paciente desde una bolsa de 1.000 ml, con un goteo constante, si se sabe que:

(1) la mitad de la cuarta parte de la bolsa de suero se consume en 10 minutos.
(2) la bolsa de suero se consume en una 1 hora 20 minutos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. Si $c \neq 0$, se puede determinar el valor numérico de $\frac{a \cdot b}{c}$, si se sabe que:

(1) $\frac{a}{c} = 5$ y $b = \frac{2}{5}$
(2) $a \cdot b$ es el doble de c.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

1.	**B**	7.	**C**	13.	**B**	19.	**E**	25.	**D**
2.	**A**	8.	**E**	14.	**A**	20.	**E**	26.	**A**
3.	**D**	9.	**B**	15.	**E**	21.	**A**	27.	**C**
4.	**C**	10.	**D**	16.	**C**	22.	**B**	28.	**E**
5.	**A**	11.	**A**	17.	**E**	23.	**D**	29.	**D**
6.	**B**	12.	**C**	18.	**D**	24.	**B**	30.	**D**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-02

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/